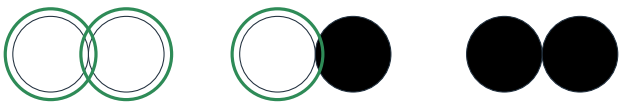
Условие

Имате три жетона: първият има две бели страни, вторият две черни, а третият една бяла и една черна. Случайно се избира жетон и се хвърля на масата. Ако горната страна е бяла, каква е вероятността другата му страна също да е бяла?

Броим страните, а не жетоните



3 бели страни, равновероятни

Видяхме една от 3-те бели страни. В 2 от случаите тя е на двойно белия жетон.

$$\mathbb{P}(H_2 \mid A) = \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{0 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3}} = \frac{2}{3}.$$

Отговор. $\frac{2}{3}$, а не $\frac{1}{2}$: бялата страна прави двойно белия жетон по-вероятен.